Ch10 : Protocoles de routage à état de liens

Par : RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Routage à état de liens

II. Mise en œuvre des protocoles de routage à état de liens

III. Questionnaire

IV. Activités Packet Tracer

V. Travaux Pratiques

I. Routage à état de liens

Protocoles à état de liens

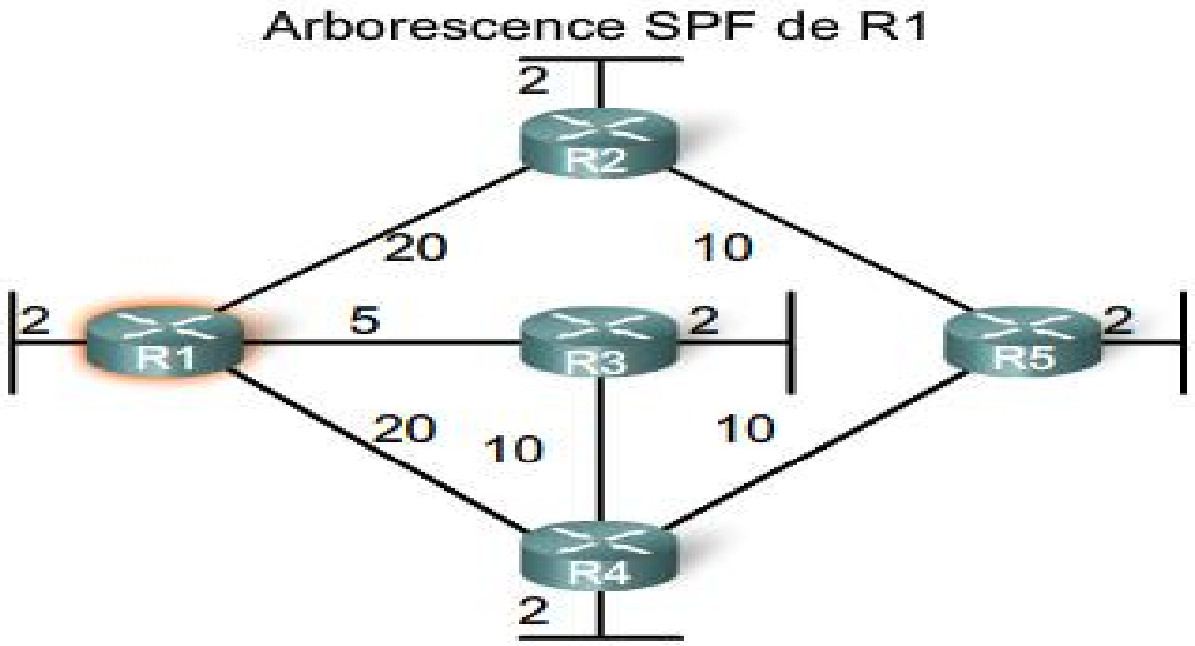
- ***Les protocoles de routage à état de liens*** *sont également connus sous le nom de protocoles du plus court chemin et sont élaborés à partir de l'****algorithme du plus court chemin (SPF) d'Edsger Dijkstra.***

- *Il existe deux protocoles de routage à état de liens pour IP :*
  - ***OSPF*** *(Open Shortest Path First)*
  - ***IS-IS*** *(Intermediate-System-to-Intermediate-System).*

Présentation de l'algorithme SPF

- *L'algorithme de Dijkstra est en général désigné sous le nom d'algorithme SPF (shortest path first - chemin le plus court d'abord).*
- *Cet algorithme cumule les coûts de chaque chemin, depuis leur source jusqu'à leur destination.*

Présentation de l'algorithme SPF



Destination	Chemin le plus court	Coût
Réseau local de R2	R1 à R2	22
Réseau local de R3	R1 à R3	7
Réseau local de R4	R1 à R3 à R4	17
Réseau local de R5	R1 à R3 à R4 à R5	27

Processus de routage à état de liens

1. Chaque routeur prend connaissance des réseaux qui lui sont connectés directement.
2. Chaque routeur est responsable de l'établissement de la communication (par l'envoi de paquets Hello) avec ses voisins situés sur les réseaux qui lui sont connectés directement.
3. Chaque routeur crée un paquet LSP (Link State Packet) stipulant l'état de chaque liaison connectée directement.
4. Chaque routeur inonde tous ses voisins avec ce paquet LSP, ceux-ci stockent ensuite tous les paquets LSP reçus dans une base de données.
5. Chaque routeur utilise cette base de données pour créer une carte topologique complète et calcule le meilleur chemin vers chaque réseau de destination.

Base de données à état de liens R1

États de liens de R1 :

- Connecté au voisin R2 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût : 20
- Connecté au voisin R3 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût : 5
- Connecté au voisin R4 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût : 20
- Possède un réseau 10.1.0.0/16, coût : 2

Paquets LSP de R2 :

- Connecté au voisin R1 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût : 20
- Connecté au voisin R5 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût : 10
- Possède un réseau 10.5.0.0/16, coût : 2

Paquets LSP de R3 :

- Connecté au voisin R1 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût : 5
- Connecté au voisin R4 sur le réseau 10.7.0.0/16, coût : 10
- Possède un réseau 10.6.0.0/16, coût : 2

Paquets LSP de R4 :

- Connecté au voisin R1 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût : 20
- Connecté au voisin R3 sur le réseau 10.7.0.0/16, coût : 10
- Connecté au voisin R5 sur le réseau 10.10.0.0/16, coût : 10
- Possède un réseau 10.8.0.0/16, coût : 2

Paquets LSP de R5 :

- Connecté au voisin R2 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût : 10
- Connecté au voisin R4 sur le réseau 10.10.0.0/16, coût : 10
- Possède un réseau 10.11.0.0/16, coût : 2

Table de routage pour R1

Réseaux connectés directement

- Réseau connecté directement 10.1.0.0/16
- Réseau connecté directement 10.2.0.0/16
- Réseau connecté directement 10.3.0.0/16
- Réseau connecté directement 10.4.0.0/16

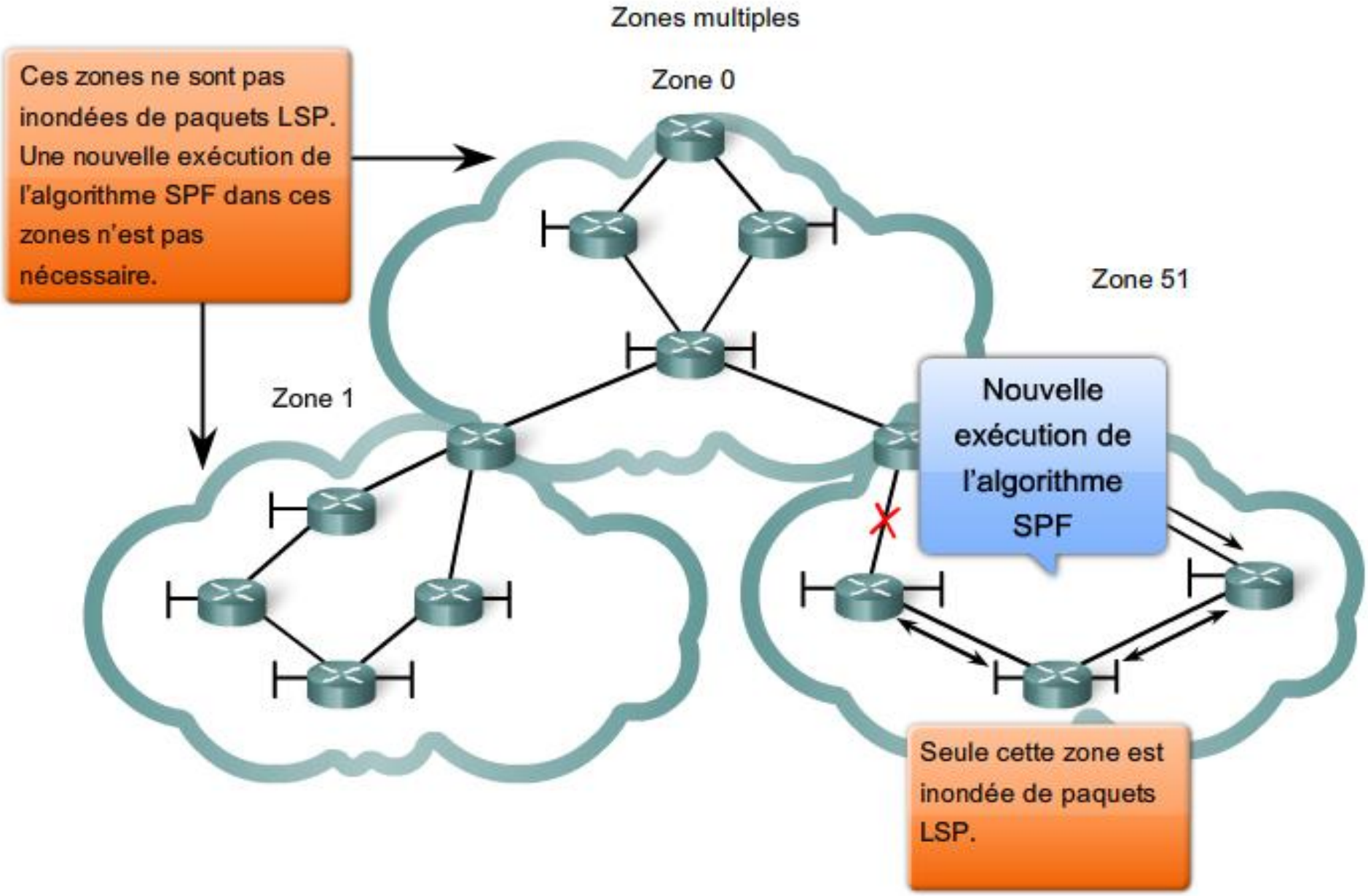
Réseaux distants

- 10.5.0.0/16 via interface série de R2 0/0/0, coût = 22
- 10.6.0.0/16 via interface série de R3 0/0/1, coût = 7
- 10.7.0.0/16 via interface série de R3 0/0/1, coût = 15
- 10.8.0.0/16 via interface série de R3 0/0/1, coût = 17
- 10.9.0.0/16 via interface série de R2 0/0/0, coût = 30
- 10.10.0.0/16 via interface série de R3 0/0/1, coût = 25
- 10.11.0.0/16 via interface série de R3 0/0/1, coût = 27

II. Mise en œuvre des protocoles de routage à état de liens

Avantages des protocoles de routage à état de liens

- Chaque routeur crée sa propre carte topologique du réseau pour déterminer le chemin le plus court.
- L'inondation immédiate de paquets LSP permet une convergence plus rapide.
- Les paquets LSP ne sont envoyés qu'en cas de modification de la topologie et contiennent uniquement les informations concernant cette modification.
- Une conception hiérarchique est utilisée lors de l'implémentation de plusieurs zones.


Zones multiples
Ces zones ne sont pas inondées de paquets LSP. Une nouvelle exécution de l'algorithme SPF dans ces zones n'est pas nécessaire.
Zone 0
Zone 1
Zone 51
Nouvelle exécution de l'algorithme SPF
Seule cette zone est inondée de paquets LSP.

Configuration requise pour les protocoles de routage à état de liens

- Mémoire requise pour la base de données à état de liens
- Temps processeur requis pour l'exécution de l'algorithme SPF
- Bande passante requise pour l'inondation de paquets LSP

Chapitre 10 :

Protocoles de routage à état de liens

Questions

QUIZ

Ch10 : Protocoles de routage à état de liens

Par :RACHIDA OUADFEL

Activités PT

Ch10 : Protocoles de routage à état de liens

Par :RACHIDA OUADFEL